

서해수산 가공(주)

업무 자동화 시스템 PRD v1.1

Product Requirements Document

작성일: 2026년 6월 15일 | 작성자: KACCA 한국AI창의융합협회

플랫폼: Supabase + Next.js + Vercel | 참고: 동해수산 PRD v2.0 기반

목차

1장 프로젝트 개요 및 배경

2장 시스템 아키텍처

3장 사용자 역할 및 권한

4장 로그인 & 인증

5장 로트번호 체계

6장 DB 테이블 구성 (Supabase) ▯

7장 화면 구성 ▯

8장 기능 상세 요구사항 ▯

9장 알레르기 관리

10장 HACCP 자동화 ▯

11장 데이터 무결성

12장 비기능 요구사항

13장 향후 확장 계획

▯ = v1.1에서 추가/변경

1장. 프로젝트 개요 및 배경

1-1. 배경

- 동해수산 앱(Apps Script 기반)의 기능을 검증 완료
- 역할별 접근 제어, 알레르기 관리, 데이터 무결성 등 실제 공장 운영 요구사항 반영 필요
- 향후 SaaS 사업화를 위한 확장 가능한 스택으로 전환
- Supabase Row Level Security(RLS)로 데이터 보안 강화

1-2. 목표

- 역할별 로그인으로 담당자만 해당 기능 접근
- 알레르기 원인식품 관리 및 교차오염 체크 자동화
- HACCP 심사 대응용 문서 묶음 즉시 출력
- 데이터 삭제/수정 시 무결성 검증 및 이력 자동 기록
- GitHub Push → Vercel 자동 배포 파이프라인

1-3. 회사 정보 (가상)

항목	내용
회사명	서해수산 가공(주)
업종	수산물 가공 (고등어, 오징어, 명태 등)
주요 거래처	쿠팡 로켓배송, 네이버 스마트스토어
직원 수	8명 (대표 + 총괄감독 + 생산부장 + HACCP담당 + 현장 4)
HACCP 인증	완료
현재 관리	동해수산 앱 → 고도화 전환

2장. 시스템 아키텍처

2-1. 기술 스택

구분	기술	역할
프론트엔드	Next.js + Tailwind CSS	화면 구성 (코워크에서 개발)
백엔드/DB	Supabase (PostgreSQL)	데이터 저장, 실시간 구독
인증	Supabase Auth	이메일/비밀번호 로그인, 역할 관리
파일 저장	Supabase Storage	PDF, 첨부파일 저장
배포	Vercel	GitHub 연동 자동 배포
PDF 출력	브라우저 인쇄	세금계산서, HACCP 문서

2-2. 개발 파이프라인

코워크(Claude AI) → 로컬 폴더 저장 → GitHub Push → Vercel 자동 배포

2-3. 파일 구조 (Next.js)

```
seohae-erp/
├── app/
│   ├── (auth)/login/ # 로그인
│   ├── dashboard/ # 대시보드
│   ├── inbound/ # 입고 관리
│   ├── processing/ # 가공 관리
│   ├── outbound/ # 출고 관리
│   ├── inventory/ # 재고 현황
│   ├── haccp/ # HACCP
│   ├── allergen/ # 알레르기 관리
│   ├── tax-invoice/ # 세금계산서
│   ├── vendor/ # 거래처 관리
│   └── channels/ # 출고 채널 관리
│   ├── report/ # 보고서
│   └── admin/users/ # 사용자 관리
├── components/
├── lib/supabase.ts
└── middleware.ts
```

3장. 사용자 역할 및 권한

3-1. 역할 정의

역할	설명	접근 가능 메뉴
총괄감독 (admin)	모든 기능 접근, 사용자 관리	전체
생산부장 (production)	입출고·가공·재고·이력 관리	대시보드, 입고, 가공, 출고, 재고, 이력, 거래처, 세금계산서, 채널, 보고서
HACCP담당자 (haccp)	HACCP 문서·점검·출력	대시보드, HACCP, 알레르기, 이력, 보고서

3-2. 권한 매트릭스

기능	총괄감독	생산부장	HACCP담당자
대시보드	□	□	□
입고 관리	□	□	조회만
가공 관리	□	□	조회만
출고 관리	□	□	조회만
재고 현황	□	□	□
이력추적	□	□	□
HACCP	□	조회만	□
알레르기 관리	□	조회만	□
세금계산서	□	□	-
거래처 관리	□	□	-
채널 관리 □	□	조회만	-
보고서	□	□	□
사용자 관리	□	-	-

4장. 로그인 & 인증

4-1. 로그인 화면

- 회사 로고 + '서해수산 가공(주) 업무 시스템' 타이틀
- 이메일 / 비밀번호 입력
- 로그인 실패 시 에러 메시지 표시
- 비밀번호 찾기 (이메일 발송)

4-2. 인증 흐름

1. 로그인 요청
2. Supabase Auth 검증
3. 사용자 역할(role) 조회
4. 역할별 대시보드로 리다이렉트
5. middleware.ts에서 페이지 접근 시마다 권한 체크
6. 권한 없는 페이지 → 403 또는 대시보드 리다이렉트

4-3. 보안 설정

- Supabase Auth 기반 JWT 세션 관리
- 세션 만료: 8시간 (근무시간 기준)
- RLS로 역할별 데이터 접근 제어
- 본인이 등록한 데이터만 수정 가능 (총괄감독 제외)

5장. 로트번호 체계

동해수산 PRD v2.0과 동일한 체계 유지

종류	형식	예시	생성 위치
원료 입고 로트	260530-M01-01	260530-M01-01	입고 등록 시 자동 생성
가공 로트	260530-M01-01-P	260530-M01-01-P	가공 등록 시 자동 생성 (-P 접미사)
출고 번호	OUT-260530-001	OUT-260530-001	출고 등록 시 자동 생성
세금계산서 번호	TAX-260530-001	TAX-260530-001	세금계산서 발행 시 자동 생성

6장. DB 테이블 구성 (Supabase) ▢

6-1. users (사용자)

컬럼	타입	설명
id	uuid	Supabase Auth UID
email	text	로그인 이메일
name	text	이름
role	text	admin / production / haccp
is_active	boolean	활성 여부
created_at	timestamp	생성일시

6-2. products (품목관리)

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
code	text	제품코드 (M01 등)
name	text	품목명
unit	text	단위
unit_price	numeric	단가
is_active	boolean	활성 여부

6-3. inbound (입고기록) ▢ expiry_date 추가

▢ expiry_date 컬럼 신규 추가

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
lot_number	text	로트번호 (자동생성)
inbound_date	date	입고일자
product_id	uuid	FK → products
quantity	numeric	수량
supplier	text	공급업체
origin	text	원산지

컬럼	타입	설명
expiry_date 📅	date	유통기한 — 신규 추가
created_by	uuid	FK → users
is_deleted	boolean	소프트 삭제

6-4. quality_inspection (품질/관능검사) 📅 신규 테이블

📅 신규 테이블		
컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
inbound_id	uuid	FK → inbound
inspector	uuid	FK → users (검사자)
inspection_date	date	검사일자
appearance	text	외관 상태 (정상/불량)
smell	text	냄새 (정상/이취)
temperature	numeric	입고 온도 (℥)
result	text	합격/조건부합격/불합격
notes	text	특이사항

6-5. channels (출고 채널) ▣ 신규 테이블

▣ 신규 테이블

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
name	text	채널명 (예: 쿠팡 로켓배송, 네이버 스마트스토어)
channel_type	text	채널 유형 (온라인몰/직거래/도매)
tax_invoice_required	boolean	세금계산서 자동 발행 여부
default_vendor_id	uuid	FK → vendors (기본 거래처)
is_active	boolean	활성 여부

6-6. processing (가공기록)

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
lot_number	text	가공로트 (자동생성)
process_date	date	가공일자
product_id	uuid	FK → products
quantity	numeric	가공수량
raw_lot_id	uuid	FK → inbound (원료로트)
temperature	numeric	가공온도
created_by	uuid	FK → users
is_deleted	boolean	소프트 삭제

6-7. outbound (출고기록) ▣ channel_id 추가

▣ channel_id 컬럼 신규 추가

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
out_number	text	출고번호 (자동생성)
outbound_date	date	출고일자
processing_id	uuid	FK → processing
quantity	numeric	출고수량

컬럼	타입	설명
vendor_id	uuid	FK → vendors
channel_id 📌	uuid	FK → channels — 신규 추가
invoice_number	text	송장번호
is_deleted	boolean	소프트 삭제

6-8. inventory_min_stock (최소 재고 설정) ▣ 신규 테이블

▣ 신규 테이블

컬럼	타입	설명
product_id	uuid	FK → products (PK)
min_quantity	numeric	최소 재고 수량
alert_emails	text[]	알림 수신 이메일 목록
kakao_alert	boolean	카카오톡 알림 여부 (추후 연동)
updated_by	uuid	FK → users
updated_at	timestamp	마지막 수정일시

6-9. allergens (알레르기)

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
product_id	uuid	FK → products
allergen_name	text	알레르기 원인식품
cross_contamination_risk	text	교차오염 위험도 (높음/중간/낮음)
processing_line	text	가공 라인
label_required	boolean	표시 의무 여부

6-10. haccp_temperature (온도기록)

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
record_date	date	기록일자
fridge1 / fridge2	numeric	냉장1/2 온도
freezer1 / freezer2	numeric	냉동1/2 온도
workroom / outside	numeric	작업실 / 외기 온도
is_abnormal	boolean	이상 여부 (자동 판정)
action_taken	text	조치내용

6-11. haccp_sanitation (위생점검)

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
check_date	date	점검일자
worker_hygiene / clothing	text	작업자 위생 / 복장
hand_washing / cleaning	text	손세척 / 청소
pest_control / waste_disposal	text	해충방제 / 폐기물
result	text	합격/조건부합격/불합격 (자동 판정)

6-12. data_change_log (변경 이력)

컬럼	타입	설명
id	uuid	PK
table_name	text	변경된 테이블
record_id	uuid	변경된 레코드 ID
action	text	INSERT / UPDATE / DELETE
old_data	jsonb	변경 전 데이터
new_data	jsonb	변경 후 데이터
changed_by	uuid	FK → users
changed_at	timestamp	변경일시

7장. 화면 구성 ▢

페이지	경로	접근 역할
로그인	/login	전체 (비인증)
대시보드	/dashboard	전체
입고 관리	/inbound	admin, production
가공 관리	/processing	admin, production
출고 관리	/outbound	admin, production
재고 현황	/inventory	admin, production
이력추적	/traceability	전체
HACCP	/haccp	admin, haccp
알레르기 관리	/allergen	admin, haccp
세금계산서	/tax-invoice	admin, production
거래처 관리	/vendor	admin, production
채널 관리 ▢	/channels	admin (조회: production)
보고서	/report	전체
사용자 관리	/admin/users	admin만

8장. 기능 상세 요구사항

동해수산 PRD v2.0의 입고/가공/출고/재고/이력/세금계산서/거래처 기능과 동일하게 유지. 아래는 서해수산에서 추가/변경되는 사항만 기술.

8-1. 대시보드 추가 항목

- 로그인한 사용자 이름 + 역할 표시 (예: 홍길동 | 생산부장)
- 역할에 따라 보이는 위젯 다름 (생산부장: 재고/입출고 / HACCP담당: 온도/위생)
- 오늘 미완료 HACCP 항목 빨간 배지 표시
- 재고 부족 품목 경고 배지 표시

8-2. 입고 품질/관능검사

신규 기능

- 입고 등록 완료 후 품질/관능검사 결과 입력 (별도 폼)
- 검사 항목: 외관, 냄새, 입고 온도, 종합 판정 (합격/조건부합격/불합격)
- 불합격 시 해당 입고 로트 사용 불가 처리
- HACCP 심사 시 품질검사 대장 PDF 출력 가능

8-3. 유통기한 관리

신규 기능

- 입고 등록 시 유통기한(expiry_date) 필수 입력
- 재고 현황 화면에서 유통기한 임박 품목 강조 표시 (D-7: 노란색, D-3: 빨간색)
- 유통기한 초과 로트는 출고 불가 처리

8-4. 출고 채널 관리

신규 기능

- admin이 채널 추가/수정/삭제 가능 (/channels 페이지)
- 채널 속성: 채널명, 유형(온라인몰/직거래/도매), 세금계산서 자동 발행 여부, 기본 거래처
- 출고 등록 시 채널 선택 → 세금계산서 발행 시 채널 정보 자동 연결
- 채널별 출고 현황 및 매출 조회 가능 (보고서 페이지)
- 기본 제공 채널: 쿠팡 로켓배송, 네이버 스마트스토어, 직접판매

8-5. 재고 부족 알림

신규 기능

- 품목별 최소 재고 수량 설정 (admin, /inventory 페이지 내 설정)
- 재고가 최소 수량 이하로 떨어지면 이메일 알림 발송
- 대시보드에 재고 부족 품목 배지 표시
- 카카오톡 알림 연동은 추후 확장 (현재는 이메일)

8-6. 입고 수정/삭제 규칙

- 해당 입고 로트로 가공된 기록이 있으면 삭제 불가
- 수정 시 변경 전/후 데이터 data_change_log에 자동 기록
- 삭제는 is_deleted = true 처리 (소프트 삭제)

8-7. 가공 수정/삭제 규칙

- 해당 가공 로트로 출고된 기록이 있으면 삭제 불가
- 수정/삭제 시 변경 이력 자동 기록

8-8. 출고 수정/삭제 규칙

- 세금계산서가 발행된 출고는 삭제 불가
- 수정/삭제 시 변경 이력 자동 기록

9장. 알레르기 관리

9-1. 배경

- 수산물 가공 시 동일 라인에서 다른 품목 가공 → 교차오염 위험
- 식품표시법상 알레르기 유발 식품 포장지 표시 의무
- HACCP 심사 시 알레르기 관리 대장 필수 제출

9-2. 주요 기능

기능	상세 내용
품목별 알레르기 등록	새우, 고등어, 오징어, 명태 등 원인식품 등록
교차오염 위험도 설정	가공 라인별 높음/중간/낮음 설정
라벨 문구 자동 생성	"이 제품은 고등어, 오징어를 사용한 시설에서 제조됩니다"
관리 대장 PDF 출력	HACCP 심사 대응용 알레르기 관리 대장 출력

10장. HACCP 자동화

10-1. 심사 대응 모드

- 날짜 범위 선택 → 해당 기간 HACCP 관련 문서 전체 조회
- 포함 항목: 온도기록 / 위생점검 / 입고 현황 / 품질검사 기록 / 알레르기 관리 대장 / 이력추적
- 선택 항목 한 번에 PDF 출력 (브라우저 인쇄)

10-2. 자동 알림 카카오톡 채널 추가 검토

알림 조건	이메일	카카오톡	시점
오늘 온도기록 미입력		검토 중	매일 오전 8시
오늘 위생점검 미완료		검토 중	매일 오전 8시
냉장 0~10도 초과	화면 경고	-	입력 즉시
냉동 -18도 이상	화면 경고	-	입력 즉시
재고 부족		검토 중	재고 변동 시

카카오톡 알림: v1에서 이메일 우선 구현, 단기 확장 계획으로 이동

10-3. 월간 보고서 자동화

- 매월 1일 전월 보고서 자동 생성 → Supabase Storage 저장
- 보고서 다운로드 페이지에서 월별 이력 조회
- 포함 항목: 월간 요약 / 입고 현황 / 가공 현황 / 출고 현황(채널별) / 온도기록 / 위생점검

11장. 데이터 무결성

11-1. 삭제 방지 규칙

데이터	삭제 불가 조건
입고 기록	연결된 가공 기록이 있는 경우
가공 기록	연결된 출고 기록이 있는 경우
출고 기록	연결된 세금계산서가 있는 경우
품목	입고/가공/출고 기록에 사용된 경우
거래처	출고/세금계산서에 사용된 경우
채널 ▶	출고 기록에 연결된 경우

11-2. 소프트 삭제

- 모든 삭제는 is_deleted = true 처리 (실제 데이터 보존)
- 화면에서는 삭제된 것처럼 보이지 않음
- 총괄감독은 삭제 이력 조회 가능

11-3. 변경 이력 관리

- 모든 수정/삭제 시 data_change_log 자동 기록 (Supabase DB 트리거)
- 총괄감독 전용 변경 이력 조회 페이지
- 변경 전/후 데이터 JSON 형태로 보존

11-4. Supabase RLS 정책

- 역할별 SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE 권한 분리
- 소프트 삭제된 데이터는 일반 조회에서 자동 필터링
- 본인이 등록한 데이터만 수정 가능 (총괄감독 제외)

12장. 비기능 요구사항

항목	요구사항
인증	Supabase Auth 기반 JWT 세션 관리
보안	RLS로 역할별 데이터 접근 제어
성능	데이터 입력 후 목록 즉시 갱신 (2초 이내)
접근성	PC 및 스마트폰 반응형 UI
배포	GitHub Push → Vercel 자동 배포
백업	Supabase 자동 백업 (무료 플랜: 7일)
확장성	company_id 컬럼 예비 설계 (SaaS 전환 대비)
비용	Supabase 무료 플랜 + Vercel 무료 플랜으로 운영

13장. 향후 확장 계획

단기 (3개월 이내)

- 카카오톡 알림 연동 (재고 부족, 온도 이상, HACCP 미완료)
- 바코드 스캔 입력

중기 — SaaS 전환

- company_id 기반 멀티테넌트 구조 적용
- 업체별 계정 발급 및 데이터 완전 분리
- 구독 결제 시스템 연동 (Stripe)
- 수산가공업 전용 ERP 플랫폼 출시

장기

- 홈택스 세금계산서 자동 전송
- 쿠팡/네이버 스마트스토어 발주 데이터 자동 수신
- 스마트 HACCP 공식 인증 연동